

BÁO CÁO SẢN PHẨM LÀM WEBSITE

Tên trường : Đại học Mở - Địa chất
Tên bộ môn : Ngôn ngữ lập trình Python 2
Tên đề tài: Xây dựng Website Bán Cây Trục Tuyến
Họ tên thành viên : Trần Lan Hương
 Lê Minh Châu
Lớp : DCCTKH70A
Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Mai Dung
Năm học : 2025 - 2026

1. Giới thiệu đề tài

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ số, nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng tăng cao. Đặc biệt đối với các sản phẩm cây xanh phục vụ trang trí, lễ kỷ niệm, khai trương hay các dịp đặc biệt, khách hàng mong muốn đặt hàng nhanh chóng và thuận tiện.

Vì vậy, nhóm thực hiện xây dựng Website Bán Cây Trực Tuyến nhằm hỗ trợ việc giới thiệu sản phẩm, quản lý đơn giản và nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

1.2 Mục tiêu đề tài

- Xây dựng website bán cây trực tuyến.
- Quản lý danh sách sản phẩm.
- Quản lý tài khoản người dùng.
- Hỗ trợ đăng nhập hệ thống.
- Xây dựng trang quản trị dành cho Admin.
- Lưu trữ dữ liệu bằng SQLite.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Python Flask

- Là một vi khung phần mềm (microframework) được viết bằng ngôn ngữ Python, dùng để xây dựng các ứng dụng web.

- Vai trò và chức năng chính:

- Điều hướng tuyến đường (Routing)
- Xử lý yêu cầu và phản hồi (Request/Response)
- Tích hợp hệ thống mẫu (Jinja2 Templating)
- Trọng lượng nhẹ và linh hoạt hợp các thư viện bên ngoài tùy theo nhu cầu của dự án.

2.2. SQLite

- Là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) nhỏ gọn, đáng tin cậy và không cần cấu hình máy chủ độc lập (serverless).

- Vai trò và chức năng chính:

- Lưu trữ dữ liệu cục bộ
- Không cần cài đặt phức tạp.
- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (ACID)

2.3. SQLAlchemy

- Là một thư viện Object-Relational Mapping (ORM) phổ biến dành cho Python, đóng vai trò làm cầu nối giữa mã nguồn Python và cơ sở dữ liệu (như SQLite).

- Vai trò và chức năng chính:

- Ánh xạ đối tượng (ORM)
- Giảm thiểu viết mã SQL thuần
- Độc lập với hệ quản trị cơ sở dữ liệu

2.4. Flask-Login

- Là một tiện ích mở rộng (extension) dành riêng cho Flask, chuyên dùng để quản lý trạng thái đăng nhập và phiên làm việc (session) của người dùng.

- Vai trò và chức năng chính:

- Quản lý phiên làm việc (Session Management)

- Bảo mật tuyến đường (Protecting Views)
- Cung cấp các hàm tiện ích

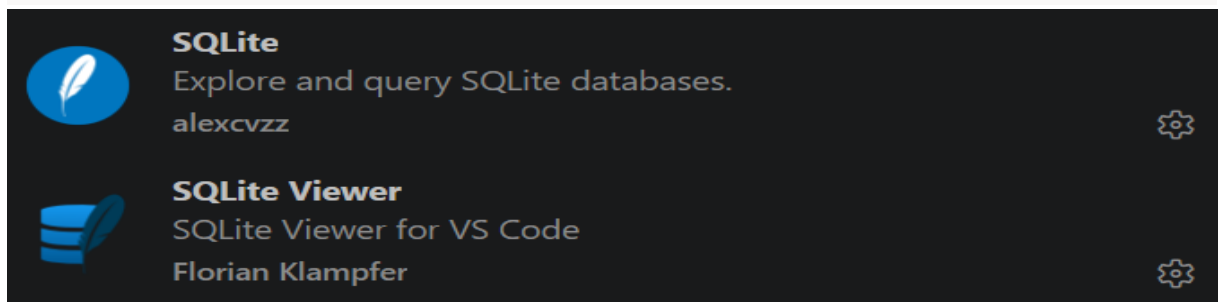
3. Mô tả chức năng chính

3.1. Cơ sở dữ liệu

3.1.1. Khởi tạo môi trường:

Thiết lập môi trường ảo Python Virtual Environment (venv), cài đặt các gói thư viện cần thiết

```
pip install Flask
pip install Flask-SQLAlchemy
pip install Flask-Login
```



3.1.2. Cấu trúc

```
LÀM WEB/
├── app.py                # File cấu hình và chạy ứng dụng chính
├── database.db           # Cơ sở dữ liệu SQLite
├── models.py            # Quản lý cấu hình cơ sở dữ liệu và bảng (Models)
├── routes/              # Chia nhỏ các nhóm xử lý logic để code sạch sẽ
│   ├── auth.py          # Route Đăng ký / Đăng nhập
│   ├── product.py       # Route Xem, Tìm kiếm, Lọc sản phẩm công khai
│   └── admin.py         # Route Thêm/Sửa/Xóa + Upload file (Chỉ Admin vào được)
├── templates/           # Giao diện khung chứa Header/Footer dùng chung
│   ├── base.html        # Trang chủ liệt kê + Tìm kiếm + Lọc sản phẩm
│   ├── product_detail.html # Trang chi tiết (Cập nhật từ file cũ)
│   ├── login.html       # Trang đăng nhập
│   ├── register.html    # Trang đăng ký
│   └── admin/
│       ├── dashboard.html # Trang quản lý tổng hợp của Admin
│       └── product_form.html # Trang thêm hoặc sửa sản phẩm
├── static/
│   ├── css/             # Chứa file định dạng style.css chung
│   └── uploads/         # Thư mục lưu file ảnh cây cảnh do admin tải lên
```

3.2. Tạo bảng lưu trữ dữ liệu

Viết mã nguồn cho models.py, thiết lập các thuộc tính và mối quan hệ giữa các bảng bằng SQLAlchemy

Tên bảng	Trường dữ liệu	Mô tả chức năng
User	Id(PK), username, password, role	Lưu thông tin tài khoản, phân quyền tài khoản (Admin/ Thành viên)
Product	Id(PK), name, category, old_price, new_price, description, sold_count	Lưu thông tin chi tiết của cây cảnh (Tên, giá, mô tả, danh mục)
Product Image	Id(PK), product_id(FK), image_url	Liên kết quan hệ 1-N với bảng Product để lưu nhiều ảnh cho 1 sản phẩm.

3.3. Giao diện sản phẩm

3.3.1. Trang chủ

- Hiện thị danh sách sản phẩm
- Banner quảng cáo
- Thanh tìm kiếm

3.3.2. Trang sản phẩm

- Danh sách sản phẩm
- Bộ lọc theo danh mục
- Chi tiết sản phẩm

3.3.3. Trang quản trị

- Dashboard thống kê
- Quản lý dữ liệu hệ thống

4. Công cụ sử dụng

Công cụ	Mục đích sử dụng
Front-end: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap	Thiết kế giao diện người dùng, tạo trải nghiệm trực quan và hỗ trợ responsive trên nhiều thiết bị.
Database: SQLite	Lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu của hệ thống/ứng dụng dưới dạng cơ sở dữ liệu quan hệ nhỏ gọn.
VS Code	Soạn thảo và quản lý mã nguồn.
GitHub	Quản lý phiên bản và lưu trữ mã nguồn dự án.
Figma	Thiết kế giao diện và xây dựng ý tưởng bố cục website.

5. Các bước xây dựng ý tưởng

- ❖ Bước 1: Khảo sát yêu cầu

- Tìm hiểu nhu cầu quản lý và giới thiệu sản phẩm hoa.
- Xác định các chức năng chính của website.
- ❖ Bước 2: Thiết kế hệ thống
 - Thiết kế giao diện.
 - Thiết kế cơ sở dữ liệu.
 - Xây dựng cấu trúc dự án Flask.
- ❖ Bước 3: Lập trình chức năng
 - Xây dựng Model.
 - Xây dựng các Route.
 - Kết nối cơ sở dữ liệu.
 - Thiết kế giao diện HTML.
- ❖ Bước 4: Kiểm thử
 - Kiểm tra đăng nhập.
 - Kiểm tra CRUD sản phẩm.
 - Kiểm tra hiển thị dữ liệu.
- ❖ Bước 5: Hoàn thiện
 - Sửa lỗi.
 - Tối ưu giao diện.

6. Kết quả

6.1. Chức năng hoàn thành

- ❖ Phía người dùng
 - Hiển thị sản phẩm
 - Thanh tìm kiếm
 - Đăng nhập/ Đăng xuất
 - Xem chi tiết
 - Thêm vào giỏ hàng
- ❖ Phía quản trị viên
 - Trang chủ : với các tính năng như người dùng
 - Trang quản trị: Thêm, xóa, sửa sản phẩm

6.2. Ưu điểm

- Giao diện thân thiện
- Dễ sử dụng
- Tốc độ xử lý tốt
- Dữ liệu được quản lý tập trung

6.3. Hạn chế

- Chưa tích hợp thanh toán trực tuyến
- Chưa có ứng dụng di động

7. Đánh giá thành viên

Để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả, công việc được phân chia dựa trên năng lực và sự đồng thuận của các thành viên trong nhóm:

Họ và tên	Nhiệm vụ thực hiện	Tỉ lệ đóng góp
Trần Lan Hương	- Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu SQLite. - Lập trình logic nghiệp vụ Backend (file app.py, models.py) - Thuyết trình	50%
Lê Minh Châu	- Lập trình logic nghiệp vụ Backend (admin.py, auth.py, product.py) - Viết báo cáo và thiết kế slide thuyết trình đồ án.	50%

8. Phụ lục AI

Nhóm cam kết sử dụng công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI) như một phương tiện hỗ trợ học tập và nâng cao năng suất một cách minh bạch, có kiểm soát, không lạm dụng copy-paste nguyên bản:

STT	Nội dung hỗ trợ	Công cụ AI
1	Tham khảo cấu trúc cấu hình mối quan hệ 1-N (relationship) lồng nhau trong SQLAlchemy để tạo bảng hình ảnh sản phẩm.	Gemini AI
2	Hỗ trợ rà soát lỗi(Debug) liên quan đến việc xử lý đường dẫn tệp tin hệ thống (os.path) khi lưu ảnh trên môi trường Windows/Linux.	ChatGPT/ Gemini AI
3	Gợi ý các đoạn mã CSS tùy chỉnh để làm mượt thanh cuộc ảnh sản phẩm chi tiết và căn chỉnh lưới Bootstrap grid đều nhau.	Gemini AI
4	Tham khảo thiết kế giao diện html	Gemini AI